

IPv6 Enterprise Network Projekt

Standortübergreifende Vernetzung & Sicherheit

Projektziel & Anforderungen

Aufbau einer hochverfügbaren, sicheren IPv6-Infrastruktur für vier vernetzte
Unternehmensstandorte (Hamburg, Lübeck, Berlin, München).

Vernetzung der Standorte



Infrastruktur

- Anbindung von 4 Metropolregionen
- Vollständige IPv6-Adressierung
- VLAN-Segmentierung pro Standort



Zentrale Dienste

- HTTP/HTTPS Webserver in München
- Zentraler DNS-Server
- Zentrale Adressverwaltung

Zentrale Dienste (HTTP/DNS)

Bereitstellung eines Webserver in München mit
HTTPS-Verschlüsselung und DNS-Namensauflösung für alle
Standorte.

Sicherheit & Zugriffskontrolle

Implementierung von IPv6 Access Control Lists (ACLs) zum Schutz kritischer Ressourcen.

Detaillierte Filterregeln

Access Control List (ACL)

- **SSH-Zugang:** Exklusiv für Administratoren aus Hamburg reserviert.
- **Web-Zugriff (Hamburg):** Voller Zugriff via Port 80 (HTTP) und 443 (HTTPS).
- **Web-Zugriff (Lübeck):** Erhöhte Sicherheit – Zugriff ausschließlich via Port 443 (HTTPS).
- **ICMP-Blockade:** Schutz vor Pings von externen Netzwerken.



Adressmanagement (DHCPv6)



Stateless DHCP

Kombination aus SLAAC
(IP-Selbstzuweisung) und DHCPv6
für DNS-Optionen.



Stateful DHCP

Vollständige Kontrolle über die
IP-Vergabe in Hamburg für
maximale Compliance.



Relay Agents

Zentrale Verwaltung aller
Standorte über einen einzigen
DHCPv6-Server.

IP-Adressierung Logik

/64
STANDARD PRÄFIX

Adressraum-Struktur

Jedes Subnetz nutzt ein standardisiertes /64 Präfix zur Gewährleistung der SLAAC-Kompatibilität und EUI-64 Adressgenerierung.

Prefix:2001:DB8 : Location : VLAN :: / 64

Dynamisches Routing (OSPFv3)

Ablösung der manuellen Konfiguration durch ein intelligentes, selbstheilendes Routing-Protokoll.

Effizienz & Skalierung

OSPFv3 ermöglicht den automatischen Austausch von Routing-Informationen innerhalb der Area 0 (Backbone).

Vorteile:

- Schnelle Konvergenz bei Link-Ausfällen.
- Minimale administrative Belastung.
- Optimale Pfadauswahl basierend auf Interface-Metriken.



Test-Ergebnisse & Validierung

Szenario	Erwartetes Ergebnis	Status
Ping Hamburg → München	Durchgängige Erreichbarkeit	✓OK
HTTP Zugriff von Lübeck	Explizit blockiert (ACL)	✓OK
HTTPS Zugriff von Lübeck	Erfolgreiche Verbindung	✓OK
OSPFv3 Nachbarschaft	Status "FULL" auf allen Routern	✓OK